



Estudio del crecimiento de cristales de hemozoína (β -hematina) en *Plasmodium falciparum* mediante un modelo de Monte Carlo cinético

S. Gaviria Giraldo, D. J. Duque Tamayo, O. L. López Acevedo,
H. D. Salinas Jiménez

Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia



La malaria: un problema vigente

El parásito cristaliza el hemo tóxico en hemozoína: un blanco farmacológico.

282 M casos (2024)

610 000 muertes, 80 países endémicos

~95 % de las muertes: *P. falciparum*

Resistencia farmacológica

Parcial a derivados de **artemisinina** (Gran Mekong, África)

⇒ urge entender cómo sobrevive el parásito

WHO, *World malaria report* (2025).

Hemoglobina
del eritrocito

▼ digestión (vacuola)

Hemo libre, Fe(II)

▼ oxidación

Fe(III)-protoporfirina IX
tóxica para el parásito

▼ cristalización

Hemozoína (cristal inerte)

¿inhibir?

Hipótesis y objetivo

Hipótesis

Un modelo de **Monte Carlo cinético** (kMC), desde la física estadística, reproduce la **cinética** y la **morfología superficial** del crecimiento de hemozoína (β -hematina).

Objetivo general

Diseñar, implementar y validar computacionalmente un modelo kMC **3D** (SOS) de la cinética y la morfología del crecimiento de hemozoína.

Estructura de
la β -hematina
UC π - π

Energías E_{pb}
MACE-POLAR

Nucleación
2D y cinética

Modelo
kMC 3D
eventos y tasas

Cinética y
morfología
superficial

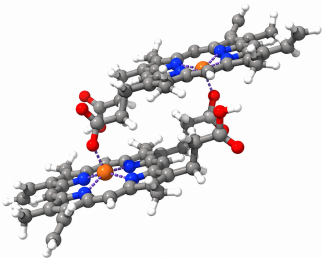
microscópico

mesoscópico

Modelos de la Unidad de Crecimiento (GU)

4 / 18

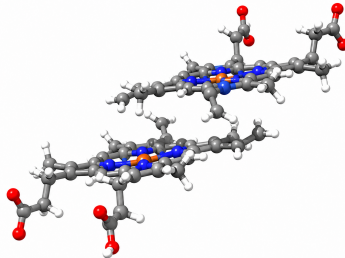
Dos candidatos a bloque fundamental de ensamblaje.



(a) Enlaces μ -propionato (μ -Pr)

Coordinación Fe-carboxilato entre dímeros

Pagola *et al.* (2000); Becker *et al.* (2016)



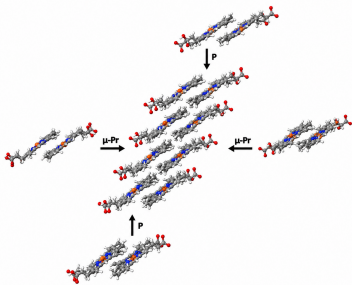
(b) Interacción π - π

Más estable en medio acuoso

Klonis *et al.* (2010); Ma *et al.* (2025)

Formación clásica de los cristales de hemozoína

5 / 18



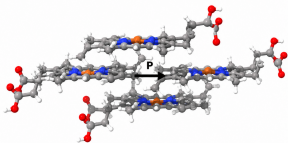
Etapa	Interacción determinante
Nucleación	dímeros $\pi-\pi$
1D (columnas)	apilamiento direccional tipo P
2D (láminas)	coordinación $\mu\text{-Pr}$
3D (cristal)	van der Waals + puentes de H



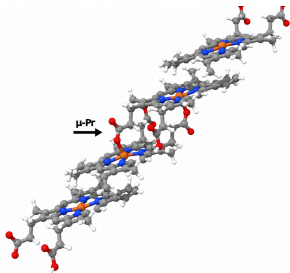
Interacciones moleculares en la red cristalina

6 / 18

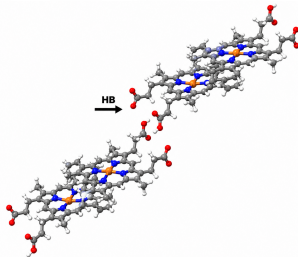
Modos de enlace específicos que controlan la cohesión direccional y la anisotropía.



Interacción tipo P



Enlace μ -Pr



Puentes de H

Escala atómica: potencial MACE-POLAR

MLIP: precisión cercana a DFT ($\mathcal{O}(N^3)$) con escalamiento lineal $\mathcal{O}(N)$.

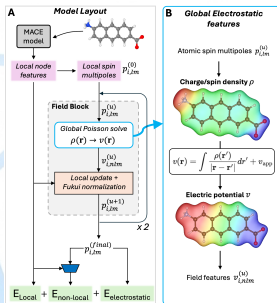


Fig. 2. MACE-POLAR-1 (Batatia *et al.*, 2026).

- **MACE**: paso de mensajes **equivariante** armónicos esféricos, muchos cuerpos $\Rightarrow E_{\text{local}}$
- **POLAR**: multipolos espín-carga Poisson global $\rho(\mathbf{r}) \rightarrow v(\mathbf{r})$
 $\Rightarrow E_{\text{elec}} + E_{\text{no-local}}$
- Datos: **OMol25** (ω B97M-V) electrostática de largo alcance
- UC π - π : **148 átomos** relajación de celda y posiciones (ASE, L-BFGS)



Energías de enlace E_{pb} por dirección

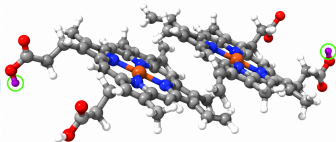


Fig. 3. O externos saturados con H (evita el colapso de los carboxilos en vacío). Relajación L-BFGS en dos etapas: H añadidos $\rightarrow$ todos los átomos.

Dirección	E_{pb} (eV)
μ -propionato	-0.7609
Puente de H	-0.7420
P-P	-2.1994
Promedio total	-1.2341

$$E_{\mu-Pr} = E_{dim} + E_{H_2} - 2E_{UC} \quad (1)$$

$$E_{pb} = E_{dim} - 2E_{UC} \quad (2)$$

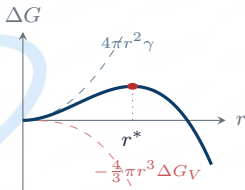
Entrada del kMC anisotrópico

$$E_{pb_x} \leftarrow \mu-Pr \quad E_{pb_y} \leftarrow P-P$$

Cinética de cristalización: de la CNT a dos etapas

Curvas de conversión sigmoidales: inducción lenta, crecimiento acelerado y saturación.

Teoría clásica de nucleación



$$\Delta G(r) = -\frac{4}{3}\pi r^3 \Delta G_V + 4\pi r^2 \gamma \quad (3)$$

$$r^* = \frac{2\gamma}{\Delta G_V}$$

Avrami (supone la UC ya formada)

$$X(t) = X_0 [1 - \exp(-kt^n)], \quad n = n_d + n_N \quad (5)$$

Pasternack (fenomenológico, bifásico)

$$X(t) = y_0 - y_1 e^{-kt^n} - y_2 e^{-k_s t} \quad (6)$$

Dos etapas (Parra, 2023)

$$X(t) = \alpha - \frac{\alpha}{\alpha k_1 t + 1} + \frac{\beta}{1 + \exp(-\beta k_2 t + D)} \quad (7)$$

Nucleación 2D y regímenes de crecimiento superficial

10 / 18

$\sigma \uparrow \Rightarrow \Delta\mu \uparrow$: espiral $\rightarrow$ escalón (nucleación 2D) $\rightarrow$ rugoso.

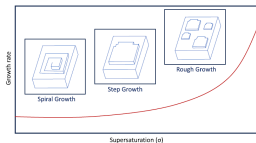


Fig. 4. Regímenes de crecimiento según la sobresaturación σ .

σ	Régimen	Mecanismo
baja	espiral	dislocaciones, sitios <i>kink</i>
media	escalón	nucleación 2D de islas
alta	rugoso	adátomos aislados

Fuerza impulsora

$$\Delta\mu = k_B T \ln \frac{C}{C_{eq}} = k_B T \ln(\sigma + 1) \quad (8)$$

C : concentración de UC; C_{eq} : saturación;

$$\sigma = C/C_{eq} - 1$$

Nueva interfaz plana

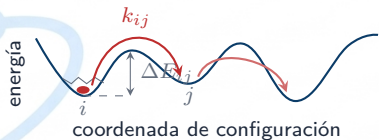
$$\Delta G = \underbrace{-N\Delta\mu}_{\text{favorece el cristal}} + \underbrace{\gamma_{edge} A}_{\text{barrera superficial}} \quad (9)$$



Monte Carlo cinético (kMC) y algoritmo BKL

11 / 18

kMC: eventos discretos estocásticos, con probabilidades físicas y **tiempo real**.



$$\frac{dP_i}{dt} = \sum_{j \neq i} [k_{ji}P_j - k_{ij}P_i] \quad (10)$$

$$k_{ij} = \nu_{ij} \exp\left(-\frac{\Delta E_{ij}}{k_B T}\right) \quad (11)$$

Algoritmo BKL (Gillespie)

$$k_{tot} = \sum_{j \neq i} k_{ij} \quad (12)$$

$$\sum_{l < j} k_{il} < r_1 k_{tot} \leq \sum_{l \leq j} k_{il} \quad (13)$$

$$\Delta t = -\frac{\ln r_2}{k_{tot}}, \quad r_2 \in (0, 1] \quad (14)$$

Ciclo: evento (13) → ejecutar → tasas → $t + \Delta t$

Δt : intervalos de Poisson, $\propto 1/k_{tot}$

Modelo kMC 3D: red SOS y sitios de adsorción

12 / 18

Adaptación de Nagpal *et al.* (2024) + **anisotropía** + evento de **incorporación**.

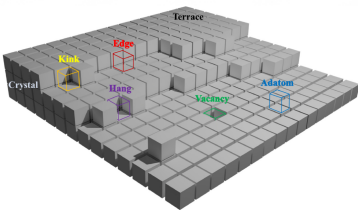


Fig. 5. Sitios de adsorción del modelo SOS.

Sitio	adátomo	borde	kink	colgante	vacante
n	0	1	2	3	4

n vecinos $\Rightarrow$ la adsorción **distingue**
el tipo de sitio

- ▶ Red 80×80 , fronteras periódicas, vecindad de von Neumann
- ▶ *Solid-on-solid*: cada sitio guarda una **altura** (sin vacantes internas ni voladizos)
- ▶ Eventos: adsorción, desorción, migración, **incorporación**

Energía libre por UC adsorbida

$$\Delta G_{UC} = -\Delta\mu + \gamma_{edge} n A_f \quad (15)$$

Modelo kMC 3D: tasas de transición

Anisotropía: $E_{pb_x} \neq E_{pb_y}$; con $E_{pb_x} = E_{pb_y}$ se recupera el modelo isotrópico.

$$k_{a_n} = K_0^+ \exp\left(\frac{\Delta\mu}{k_B T} + n_x \frac{\delta_x}{\Delta\mu} + n_y \frac{\delta_y}{\Delta\mu}\right) \quad (16)$$

$$k_{d_n} = K_0^+ \exp\left(\frac{\phi}{k_B T} - n_x \frac{E_{pb_x}}{k_B T} - n_y \frac{E_{pb_y}}{k_B T}\right) \quad (17)$$

$$k_{m_n} = K_0^+ \exp\left(\frac{\phi}{k_B T} + \frac{E_{pb_x} + E_{pb_y}}{2k_B T} - n_x \frac{E_{pb_x}}{k_B T} - n_y \frac{E_{pb_y}}{k_B T}\right) \quad (18)$$

$$k_{i_n} = K_{inc}^+ \exp\left(n_x \frac{E_{pb_x}}{k_B T} + n_y \frac{E_{pb_y}}{k_B T}\right) \quad (19)$$

ϕ : enlace por UC en la red llena; E_{pb} : energía por enlace; $n_x, n_y \in \{0, 1, 2\}$

$$W_{tot} = \sum_{j \in \{a, d, m, i\}} \sum_n M_n k_{j_n} \Rightarrow \text{evento } j \text{ con}$$

$$P_j = W_j / W_{tot}$$

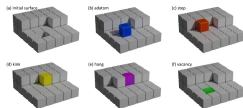


Fig. 6. Adsorción en sitios.

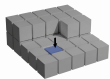


Fig. 7. Incorporación:
nueva.

$\Delta\mu$ baja $\Rightarrow$ dominan sitios con más vecinos

$\Delta\mu$ alta $\Rightarrow$ adsorción rápida

Resultados: cinética de conversión a β -hematina

14 / 18

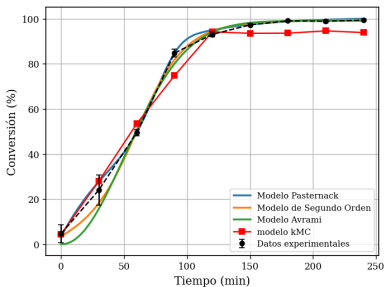


Fig. 8. Conversión (%) vs. tiempo: kMC, modelos cinéticos (ecs. 5–7) y datos experimentales.

Modelo	R^2	RMSE
Pasternack	0.998	1.49
2.º orden	0.995	2.28
Avrami	0.989	3.60
kMC 3D	0.971	4.69

Red 80×80
 $t \in [0, 240]$ min



Resultados: morfología superficial (kMC 3D anisotrópico)

15 / 18

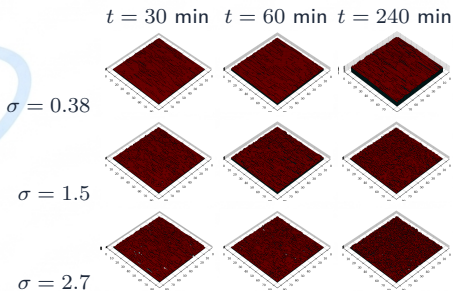


Fig. 9. Snapshots del modelo 3D anisotrópico (red 80×80).

MACE

$$E_{pb_x} (\mu\text{-Pr}) -0.7609 \text{ eV}$$

$$E_{pb_y} (\text{P-P}) -2.1994 \text{ eV}$$

Optimización bayesiana

$$\phi/k_B T \quad 1.48$$

$$\delta \quad 1.78$$

$$K_0^+ \quad 11.67$$

$$K_{inc}^+ \quad 0.507$$

Lectura

$\sigma \uparrow \Rightarrow$ más núcleos, islas menos
definidas $\Rightarrow$ **mayor rugosidad**
(igual en el modelo isotrópico)

Comparación con experimento: AFM de β -hematina

16 / 18

Olafson *et al.* (2017), cara (100): de nucleación 2D y escalones a una interfaz rugosa.

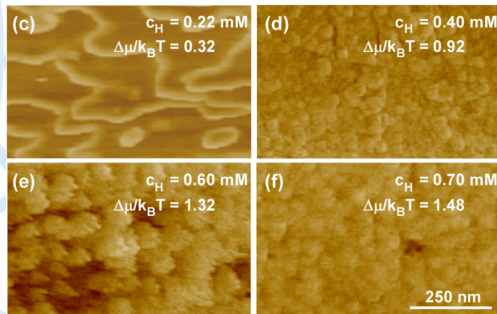
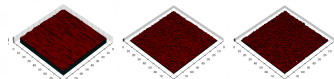


Fig. 10. AFM (modo de fase) a distintas σ .



$$\sigma = 0.38 \quad \sigma = 1.5 \quad \sigma = 2.7$$

Fig. 11. kMC 3D anisotrópico, $t = 240 \text{ min}$.

Misma fuerza impulsora

$$\Delta\mu/k_B T = \ln(1 + \sigma) \approx 0.32, 0.92, 1.31$$

$\leftrightarrow$ paneles AFM (c), (d), (e)

Acuerdo **cualitativo**: $\sigma \uparrow \Rightarrow$ más núcleos

Conclusiones

17 / 18

- ▶ **Modelo kMC 3D:** reproduce la cinética de conversión ($R^2 = 0.971$) y cualitativamente la morfología superficial.
- ▶ Transición de régimen con σ : islas lisas → superficie **rugosa**, en versiones isotrópica y anisotrópica.
- ▶ Energías de enlace **MACE** por dirección integradas satisfactoriamente al kMC anisotrópico.

Limitaciones

Morfología evaluada de forma cualitativa; ajuste cinético dependiente de parámetros estocásticos.

Perspectivas

Parámetros de orden morfológicos
Aceleración con *transformers*
Crecimiento con **antimaláricos**



¡Muchas gracias por su atención!

18 / 18

Preguntas y Discusión

¿Preguntas o comentarios?

Código abierto: github.com/SebastGg99/MalariaProject

Agradecimientos: Proyecto Programática 2024-76972 · D. Duque (cálculos MACE) · G. Torres (código base)





UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA

X ENCUENTRO REGIONAL & I CONGRESO INTERNACIONAL DE
CIENCIAS FÍSICAS



Material de Respaldo



Fundación
Universidad
de Antioquia



7 al 9 de octubre de 2026



Montería, Universidad de Córdoba

"Ciencia que integra, forma e impulsa la
investigación regional."



Relajación estructural del cristal

2 / 6

Dímero π - π construido desde la estructura de Becker *et al.* (2016), con PBC en 3D.

Protocolo (ASE + MACE *polar-1-l*)

1. Solo celda: StrainFilter + L-BFGS
 $F_{\text{máx}} = 0.05 \text{ eV/\AA}$
2. Celda + posiciones: FrechetCellFilter + L-BFGS
 $F_{\text{máx}} = 0.01 \text{ eV/\AA}$

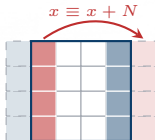
Parámetro	Becker <i>et al.</i>	MACE
a (Å)	16.636	16.218
b (Å)	24.846	24.214
c (Å)	7.990	7.758
α (°)	135.205	135.440
β (°)	119.553	120.054
γ (°)	36.874	37.008

Modelo kMC 3D sobre red

Red de 80×80 sitios de adsorción, vista desde arriba.



Vecindad de von
Neumann



Fronteras periódicas

1	1	1	2	2	2
1	1	2	2	2	3
1	1	2	2	3	3
0	1	1	2	2	3
0	0	1	1	2	2
0	0	1	1	1	2

Mapa de alturas SOS
(3D)

Modelo 3D adaptativo (*solid-on-solid*)

Adaptación de Nagpal *et al.* (2024): adsorción dependiente de σ
Aquí: **anisotropía** $E_{pb_x} \neq E_{pb_y}$ + evento de **incorporación**



Modelo 3D: selección y ejecución de eventos

4 / 6

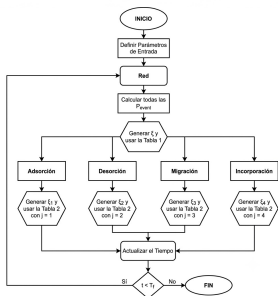


Fig. 12. Diagrama de flujo del algoritmo kMC.

Tabla 1. Selección del evento ($P_j = W_j/W_{tot}$)

$0 < \zeta \leq P_a$	Adsorción
$P_a < \zeta \leq P_a + P_d$	Desorción
$P_a + P_d < \zeta \leq P_a + P_d + P_m$	Migración
$P_a + P_d + P_m < \zeta \leq 1$	Incorporación

Tabla 2. Selección de la clase n (evento j)

$$\frac{\sum_{m=0}^{n-1} r_j^{(m)}}{\sum_{m=0}^4 r_j^{(m)}} < \zeta_j \leq \frac{\sum_{m=0}^n r_j^{(m)}}{\sum_{m=0}^4 r_j^{(m)}} \quad n = 0, \dots, 4$$

Migración: dirección aleatoria; solo hacia un vecino **más bajo**.

El tiempo avanza con la ec. (14) aunque el evento no sea factible.

Validación: lisozima (Nagpal *et al.*, 2024)

5 / 6

Reproducción del modelo 3D isotrópico de referencia antes de aplicarlo a la hemozína.

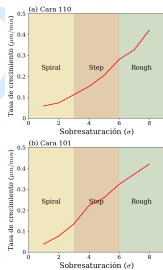


Fig. 13. Tasa de crecimiento vs. σ ,
caras (110) y (101).

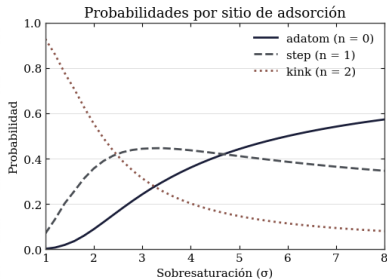
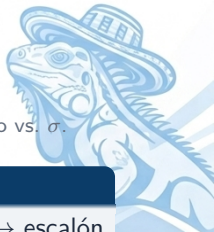


Fig. 14. Probabilidad de adsorción por tipo de sitio vs. σ .

Lectura

Cruces *kink* $\rightarrow$ *step* $\rightarrow$ adátomo $\Leftrightarrow$ espiral $\rightarrow$ escalón
 $\rightarrow$ rugoso



Resultados: morfología en el modelo 3D isotrópico

6 / 6

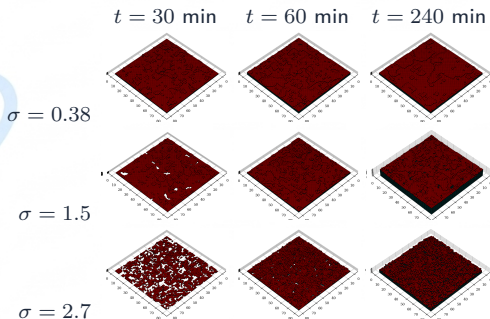


Fig. 15. Snapshots del modelo 3D isotrópico (red 80×80).

Optimización bayesiana

$E_{pb}/k_B T$	1.27
$\phi/k_B T$	1.48
δ	1.78
K_0^+	11.67
K_{inc}^+	0.507

Lectura

$\sigma \uparrow \Rightarrow$ más núcleos, islas
 menos definidas $\Rightarrow$ **mayor**
rugosidad